

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

DIPARTIMENTO
DI INGEGNERIA
DELL'INFORMAZIONE

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE

CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA BIOMEDICA

IL SISTEMA PANCREAS ARTIFICIALE E LA SUA VALIDAZIONE *IN SILICO*

Relatore: Prof. Simone Del Favero

Laureanda: Francesca Cognigni

ANNO ACCADEMICO 2023 – 2024

Data di laurea 22/11/2024

ABSTRACT

Il diabete mellito di tipo 1 è una malattia cronica in cui il sistema immunitario distrugge le cellule pancreatiche responsabili della produzione di insulina, obbligando i pazienti alla somministrazione quotidiana di tale ormone per mantenere i livelli di glicemia sotto controllo. Le condizioni di iperglicemia e ipoglicemia, che spesso si verificano a causa di una cattiva gestione della terapia, possono portare a delle conseguenze molto gravi per la salute. Secondo la World Health Organization, nel 2019 il diabete è stato la causa diretta di 1,5 milioni di decessi, il 48% dei quali si sono verificati tra pazienti di età inferiore a 70 anni [1]. L'aumento costante di tale patologia rappresenta una sfida sanitaria di grande interesse e portata. Negli ultimi anni, la tecnologia ha svolto un ruolo cruciale nell'avanzamento delle terapie, con lo sviluppo di sistemi di Pancreas Artificiale (AP), o sistemi a catena chiusa, in grado di monitorare automaticamente i livelli di glucosio e somministrare insulina senza la necessità di un intervento umano. L'obiettivo di questo elaborato è quello di esplorare il contributo fondamentale della simulazione nella progettazione e nello sviluppo di tali dispositivi, sottolineando come essa rappresenti un'alternativa sicura ed efficace agli esperimenti reali, spesso rischiosi o eticamente complessi.

Indice

CAPITOLO 1 ..... **1**

INTRODUZIONE 1

1.1 Il diabete di tipo 1 1

1.2 Il diabete di tipo 2 2

CAPITOLO 2 ..... **4**

LA MODELLAZIONE DEL CONTROLLO DEL DIABETE 4

2.1 La rete di controllo glucosio-insulina 4

2.2 Il modello matematico 6

2.2.1 Il sottosistema del glucosio 6

2.2.2 Il sottosistema dell'insulina 7

2.2.3 I processi unitari del sottosistema glucosio-insulina 9

CAPITOLO 3 ..... **11**

IL SIMULATORE DEL DIABETE DI TIPO 1 11

3.1 Il simulatore UVA/Padova 12

3.2 Gli sviluppi successivi 14

3.3 L'eredità del simulatore di diabete di tipo 1 15

CAPITOLO 4 ..... **16**

IL SISTEMA PANCREAS ARTIFICIALE 16

4.1 I sistemi a circuito chiuso 16

4.1.1 La pompa per insulina 17

4.1.2 Il monitor continuo del glucosio 18

4.1.3 Gli algoritmi di controllo 19

4.2 Le evidenze cliniche 21

CAPITOLO 5 ..... **23**

CONCLUSIONI 23

BIBLIOGRAFIA **24**

Indice delle figure

Figura 1: Rappresentazione del Diabete di Tipo 1. 2
Figura 2: Rappresentazione del Diabete di Tipo 2. 3
Figura 3: Schema del sistema glucosio-insulina. 5
Figura 4: Schema del sottosistema del glucosio. 6
Figura 5: Schema del sottosistema dell'insulina. 7
Figura 6: Modelli dei processi unitari. 9
Figura 7: Schema dell'utilizzo di modelli di simulazione nelle sperimentazioni. 13
Figura 8: Componente principale del simulatore del diabete di tipo 1: un modello del sistema glucosio-insulina, un modello del sensore, un modello della pompa per insulina e della cinetica dell'insulina sottocutanea e il controller da testare. 14
Figura 9: Rappresentazione del sistema pancreas artificiale. 17
Figura 10: Dispositivo Omnipod® per l'infusione di insulina. 18
Figura 11: Illustrazione del monitor continuo del glucosio. 19
Figura 12: Azione del sistema a circuito chiuso rispetto alla terapia con pompa aumentata dal sensore. 22

Capitolo 1

Introduzione

Il diabete è una malattia molto diffusa e in rapido aumento a livello globale. Secondo i dati riportati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, tra il 2000 e il 2019 i tassi di mortalità standardizzati per età legati al diabete sono aumentati del 3%, con un incremento più significativo nei paesi a reddito medio-basso, dove l'aumento ha raggiunto il 13% [1].

Una gestione inadeguata della malattia può portare a conseguenze gravi, compromettendo vari organi e sistemi del corpo, tra cui i reni, il cuore e il sistema nervoso. Queste complicanze non solo comportano costi sociali molto elevati, ma spesso si rivelano fatali: l'OMS[1] stima che, nel 2019, il diabete sia stato la causa diretta di 1,5 milioni di decessi, il 48% dei quali riguardava pazienti con meno di 70 anni [1].

La crescita continua dell'incidenza del diabete rappresenta una sfida sanitaria di grande portata. Da qui nasce l'urgenza, sia nel campo medico che in quello ingegneristico, di sviluppare nuove tecniche e terapie che possano diventare strumenti efficaci per combattere la patologia.

1.1 Il diabete di tipo 1

Il diabete di tipo 1, noto anche come diabete mellito insulino-dipendente, è una malattia cronica causata dalla distruzione autoimmune delle cellule β del pancreas, localizzate principalmente nelle isole di Langerhans. Questa distruzione impedisce all'organismo di produrre insulina, un ormone essenziale per regolare i livelli di glucosio nel sangue. In assenza di insulina i livelli di glucosio aumentano, provocando iperglicemia[2], una condizione che può avere conseguenze potenzialmente letali [2].

Al momento non esiste una cura definitiva per tale patologia: l'unico trattamento possibile consiste nella somministrazione di insulina esogena, tramite iniezioni o infusioni

[1] OMS: Organizzazione Mondiale della Sanità.
[2] Iperglicemia: aumento patologico dei livelli di glucosio nel sangue.

sottocutanee continue, per mantenere i livelli di glucosio nel sangue entro un intervallo sicuro, compreso tra 70 e 180 mg/dl. La gestione accurata dell'insulina è cruciale, poiché sia l'iperglicemia che l'ipoglicemia[3] possono avere conseguenze gravi e immediate sulla salute del paziente.

Nel 2017 si stimava che circa 9 milioni di persone fossero affette da diabete di tipo 1, la maggior parte delle quali residenti in paesi ad alto reddito. Le cause della malattia, che colpisce prevalentemente bambini e adolescenti, rimangono sconosciute, così come non sono ancora stati identificati metodi di prevenzione [1].

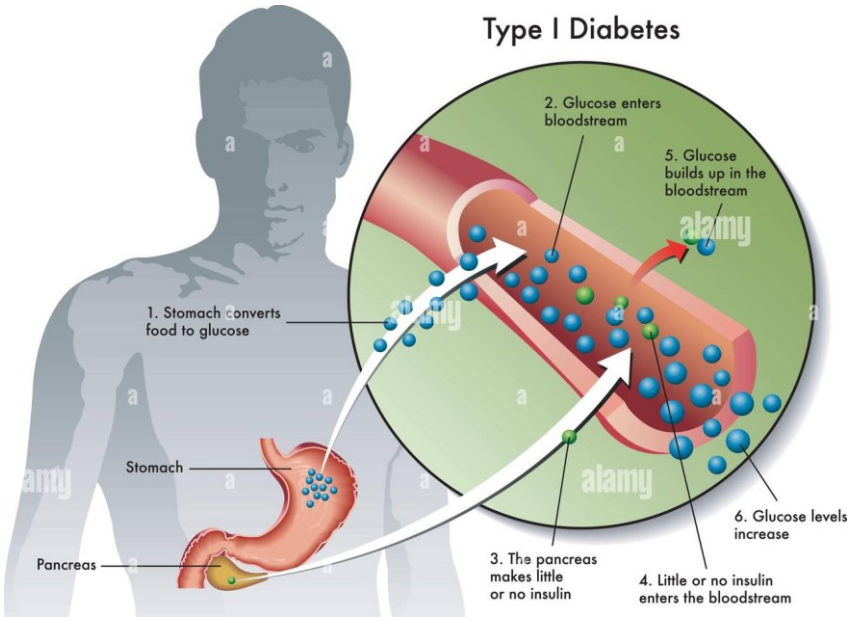


***Figura 1**: Rappresentazione del Diabete di Tipo 1.*
Tratta da "Alamy". https://www.alamy.it/foto-immagine-diabete-di-tipo-1-125306845.html

1.2 Il diabete di tipo 2

Il diabete di tipo 2 è una malattia cronica caratterizzata da insulino-resistenza, un fenomeno che impedisce al corpo di utilizzare correttamente l'insulina, causando livelli elevati di glucosio nel sangue se non trattato adeguatamente. La sua insorgenza è legata a fattori genetici e ambientali, tra cui una dieta poco salutare, uno stile di vita sedentario e obesità [1].

[3] Ipoglicemia: abbassamento della glicemia al di sotto dei valori target.

Questa forma di diabete, che costituisce circa il 90% dei casi, interessa prevalentemente gli adulti sopra i 30-40 anni e soprattutto la popolazione anziana [2].

Tale patologia può svilupparsi in modo silente, con sintomi lievi o assenti per anni, ritardando spesso la diagnosi: i sintomi, nonostante siano simili a quelli del diabete di tipo 1, risultano generalmente meno marcati e più difficili da identificare. Di conseguenza, la malattia viene spesso scoperta casualmente durante controlli medici o in situazioni di stress fisico, come un'infezione o un intervento chirurgico, quando le complicanze sono già in corso.

Il diabete di tipo 2 è spesso prevenibile con l'adozione di uno stile di vita sano. La prevenzione primaria, infatti, si basa su una dieta equilibrata, regolare attività fisica e il mantenimento di un peso corporeo adeguato. La diagnosi precoce, ottenibile tramite controlli medici e analisi del sangue regolari, è fondamentale per prevenire complicazioni e gestire la malattia con successo [2].

Sebbene in molti casi il diabete di tipo 2 possa essere gestito con modifiche dello stile di vita e farmaci orali, nei casi più gravi potrebbe essere necessaria la somministrazione di insulina, in modo analogo a ciò che avviene per il diabete di tipo 1.

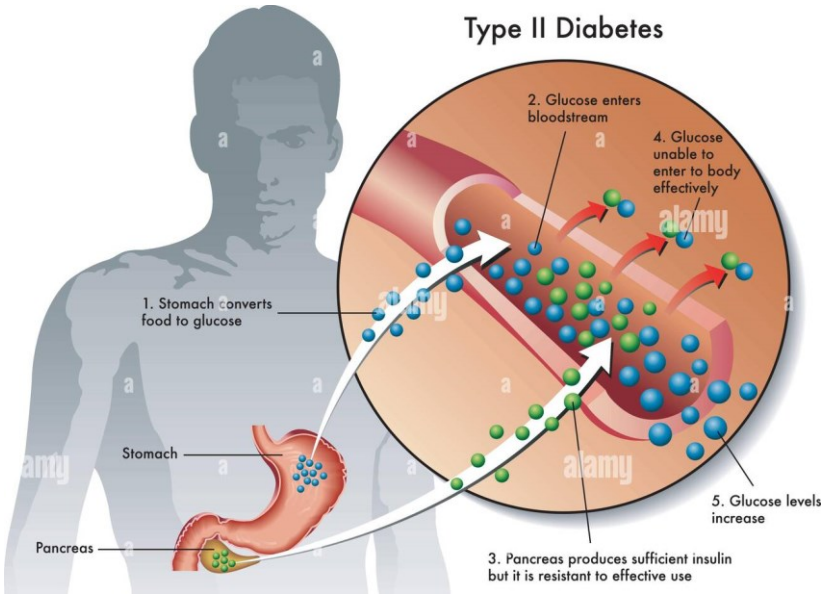


***Figura 2**: Rappresentazione del Diabete di Tipo 2.*
Tratta da "Alamy". https://www.alamy.it/foto-immagine-diabete-di-tipo-2-125306846.html

Capitolo 2

La modellazione del controllo del diabete

Lo sviluppo di un modello di simulazione del sistema di controllo glucosio-insulina è fondamentale per studiare la fisiopatologia del diabete, in particolare per migliorare gli algoritmi di infusione di insulina e i sistemi di supporto alle decisioni terapeutiche. Questi esperimenti spesso non sono realizzabili direttamente sui pazienti, a causa degli eventuali rischi etici o pratici.

Negli ultimi anni, grazie all'utilizzo di nuove tecnologie, come NMR[4] e PET[5], sono state raggiunte nuove conoscenze sul metabolismo del glucosio e sul suo controllo da parte dell'insulina durante i pasti, sia a livello di organo-tessuto che di tutto il corpo [6].

2.1 La rete di controllo glucosio-insulina

Il pancreas è una ghiandola che svolge due funzioni principali: una esocrina, legata alla produzione di enzimi digestivi, e una endocrina, responsabile della produzione di ormoni fondamentali per il controllo del metabolismo del glucosio. Il tessuto pancreatico è costituito per il 98% da cellule acinose che secernono enzimi digestivi nel tratto intestinale, mentre il restante 2% è formato dalle isole di Langerhans, piccoli gruppi di cellule specializzate nella produzione di ormoni come l'insulina e il glucagone [3].

L'insulina, prodotta dalle cellule β presenti nelle isole di Langerhans, è il principale regolatore dell'omeostasi del glucosio. La sua funzione consiste nel promuovere l'assorbimento del glucosio da parte dei tessuti insulino-dipendenti, come muscoli e tessuto adiposo, e inibire la produzione di glucosio nel fegato, mantenendo così livelli glicemici stabili. Quando i livelli di glucosio nel sangue aumentano, ad esempio dopo un pasto, le cellule β rispondono con un aumento della secrezione di insulina, favorendo l'uso del glucosio e riportando rapidamente la concentrazione ematica entro i valori normali [5].

[4] NMR: risonanza magnetica nucleare.
[5] PET: tomografia a emissione di positroni.

Oltre all'insulina, il corpo utilizza una serie di ormoni controregolatori, come il glucagone[6], l'epinefrina, il cortisolo e l'ormone della crescita. Questi ormoni agiscono su diverse scale temporali e svolgono un ruolo chiave nel prevenire episodi di ipoglicemia. La controregolazione dell'ipoglicemia, così come il controllo dell'insulina, è mediata da segnali neuro-ormonali che coordinano queste risposte per mantenere l'equilibrio glicemico [4].

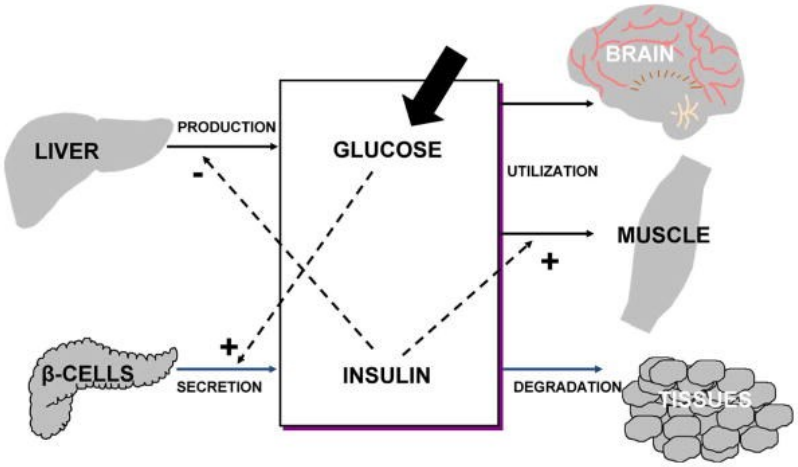


***Figura 3**: Schema del sistema glucosio-insulina.*
Tratta da [5].

Nel diabete di tipo 1, le cellule β perdono la capacità di produrre insulina, il che porta a iperglicemia cronica che deve essere gestita con iniezioni esterne di insulina. Tuttavia, l'uso di insulina esogena comporta il rischio di ipoglicemia, poiché l'assenza del meccanismo naturale di regolazione dell'insulina rende difficile mantenere un equilibrio stabile. Di conseguenza, le persone con diabete di tipo 1 devono monitorare costantemente i loro livelli di glucosio per evitare complicanze.

La rete di controllo glucosio-insulina è stata formalizzata attraverso modelli matematici, che hanno successivamente consentito lo sviluppo di avanzati metodi di simulazione, modellazione e controllo [5].

Di seguito si prende in esame il modello di simulazione del sistema glucosio-insulina nell'uomo, che descrive gli eventi fisiologici che si verificano durante un pasto misto standard, proposto dalla professoressa Dalla Man e del professor Cobelli dell'Università di Padova e dal professor Rizza della Mayo Clinic di Rochester, Minnesota, nel 2007 [6].

[6] Glucagone: ormone controregolatore prodotto dalle cellule α del pancreas.

2.2 Il modello matematico

Il modello di controllo glucosio-insulina mette in relazione le concentrazioni plasmatiche di glucosio G e insulina I, i flussi di glucosio, tra cui la sua velocità di comparsa Ra (Rate of Appearance), di produzione endogena EGP (Endogenous Glucose Production), di utilizzo U, di estrazione[7] renale E e i flussi di insulina, ovvero la secrezione S e il suo degrado D [6].

Data la complessità del sistema da rappresentare, la sola disponibilità delle concentrazioni plasmatiche di glucosio e insulina rende impossibile la costruzione di un modello di simulazione affidabile all'atto pratico. La soluzione a queste problematiche è stata quindi considerare i flussi di glucosio e utilizzarli come funzione forzante, permettendo di sviluppare modelli parametrici affidabili di ogni processo unitario.

2.2.1 Il sottosistema del glucosio

La cinetica del glucosio è descritta da un modello a due compartimenti, mostrato nella **Figura 4** [6].

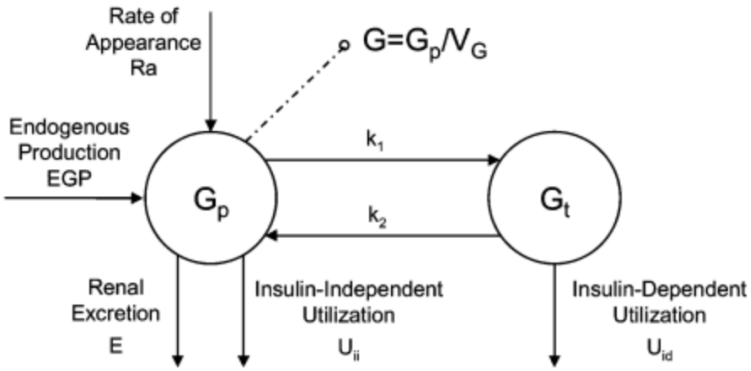


***Figura 4**: Schema del sottosistema del glucosio.*
Tratto da [6].

Le equazioni del modello sono invece (1):

$$\begin{cases} \dot{G_p}(t) = EGP(t) + Ra(t) - U_g(t) - E(t) - k_1 \cdot G_p(t) + k_2 \cdot G_t(t) & G_p(0) = G_{pb} \\ \dot{G_t}(t) = -U_i(t) + k_1 \cdot G_p(t) - k_2 \cdot G_t(t) & G_t(0) = G_{tb} \\ G(t) = G_p/V_G & G(0) = G_b \end{cases} \quad (1)$$

[7] Estrazione: quantità di una sostanza, presente nel sangue, estratta dal rene in un singolo passaggio.

Dove G_p(mg/kg) è la massa di glucosio nel plasma e nei tessuti in rapido equilibrio, G_t(mg/kg) è la massa di glucosio nei tessuti in lento equilibrio, G (mg/dl) è la concentrazione di glucosio nel plasma, il suffisso b indica lo stato basale, EGP indica la produzione endogena di glucosio (mg/kg/min), Ra è la velocità di comparsa del glucosio nel plasma (mg/kg/min), E è l'escrezione renale (mg/kg/min), U_g è l'utilizzo del glucosio indipendente dall'insulina (mg/kg/min), U_i sono rispettivamente l'utilizzo del glucosio dipendente dall'insulina (mg/kg/min), V_G è il volume di distribuzione del glucosio (dl/kg), k_1 e k_2 (min^{-1}) sono parametri di velocità [6].

L'equazione (2) rappresenta invece la condizione di equilibrio in cui produzione endogena allo stato basale eguaglia la scomparsa del glucosio EGP_b:

$$EGP_b = U_b + E_b \qquad (2)$$

Dove U_b è l'utilizzo del glucosio allo stato basale ed E_b è l'escrezione renale, pari a zero nei soggetti sani [6].

2.2.2 Il sottosistema dell'insulina

Anche la cinetica dell'insulina sottocutanea, così come quella del glucosio, è rappresentata da un modello a due compartimenti, come mostrato nella **Figura 5** [6].

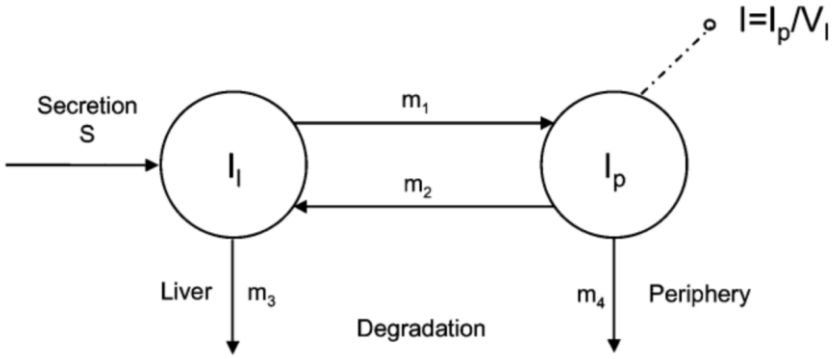


***Figura 5**: Schema del sottosistema dell'insulina.*
Tratto da [6].

Le equazioni del modello sono rappresentate in (3):

$$\begin{cases} \dot{I}_l(t) = -\big(m_1 + m_3(t)\big) \cdot I_l(t) + m_2 I_p(t) + S(t) & I_l(0) = l_{lb} \\ \dot{I}_p(t) = -(m_2 + m_4) \cdot I_p(t) + m_1 \cdot I_l(t) & I_p(0) = l_{pb} \\ I(t) = I_p / V_l & I(0) = I_b \end{cases} \qquad (3)$$

Dove I_p (pmol/kg) è la massa dell'insulina nel plasma, I_l (pmol/kg) è la massa di insulina nel fegato, I (pmol/l) è la concentrazione dell'ormone nel plasma, S è la secrezione di insulina (pmol/kg/min), V_l è il volume di distribuzione, m_1, m_2, m_3 e m_4 (min^{-1}) sono i parametri di velocità [6].

La degradazione D avviene sia nel fegato sia in periferia. L'estrazione epatica HE, che risulta variabile nel tempo, viene calcolata attraverso delle prove sperimentali e rappresentata dall'espressione (4): essa rappresenta il flusso di insulina che lascia il fegato irreversibilmente diviso per il flusso totale di insulina che lascia il fegato.

$$HE(t) = -m_5 \cdot S(t) + m_6 \quad HE(0) = HE_b \qquad (4)$$

Dal valore di HE è possibile misurare i parametri di velocità:

$$m_3(t) = \frac{HE(t) \cdot m_1}{1 - HE(t)} \qquad (5)$$

Allo stato stazionario basale, si ha

$$m_6 = m_5 \cdot S_b + HE_b \qquad (6)$$

$$m_3(0) = \frac{HE_b \cdot m_1}{1 - HE_b} \qquad (7)$$

$$S_b = m_3(0) \cdot I_{lb} + m_4 \cdot I_{pb} = D_b \qquad (8)$$

Inoltre, sperimentalmente si può dimostrare che il fegato è responsabile del 60% della rimozione dell'insulina nello stato stazionario:

$$m_2 = \left(\frac{S_b}{I_{pb}} - \frac{m_4}{1 - HE_b}\right) \cdot \frac{1 - HE_b}{HE_b} \qquad m_4 = \frac{2}{5} \cdot \frac{S_b}{I_{pb}} \cdot (1 - HE_b) \qquad (9)$$

Dove S_b è la secrezione basale, D_b la degradazione basale.

2.2.3 I processi unitari del sottosistema glucosio-insulina

La **Figura 6** rappresenta i processi unitari del sottosistema glucosio insulina, ovvero i singoli meccanismi fisiologici che regolano l'equilibrio dei livelli di glucosio e di insulina nel corto umano [6].

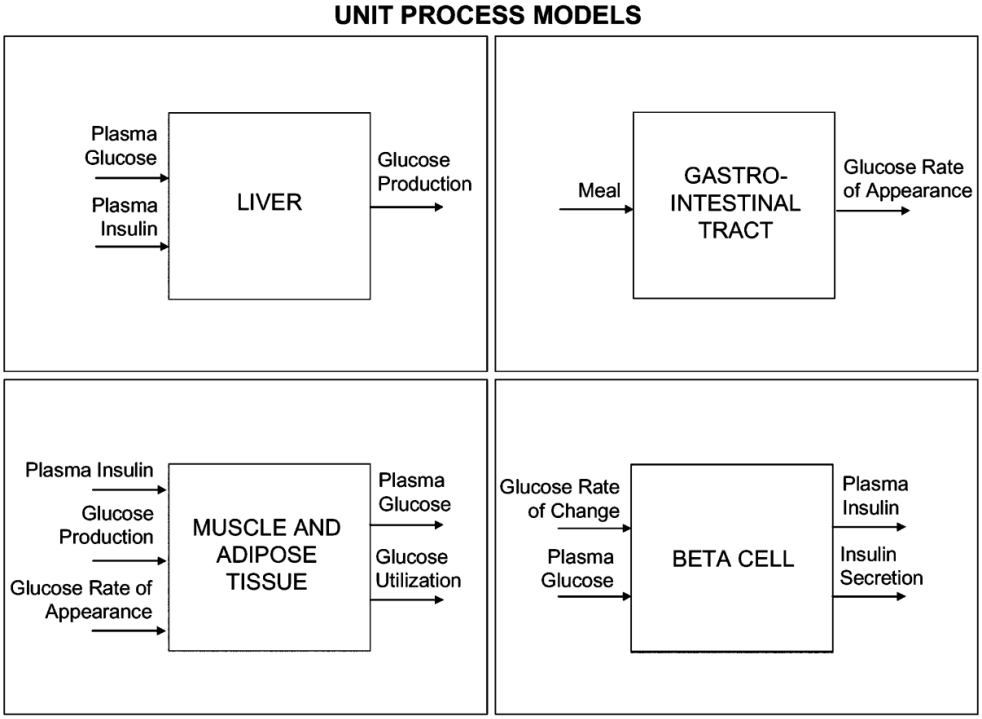


***Figura 6**: Modelli dei processi unitari.*
Tratta da [6].

Nello specifico si ha:

- La *produzione endogena di glucosio*, rappresentata nel pannello in alto a sinistra. Essa include segnali di glucosio sia diretti che ritardati e utilizza l'insulina portale e plasmatica come input. La misurazione è stata ottimizzata con un modello non lineare per ridurre l'errore e permette di ottenere una buona precisione per soggetti sia sani che affetti da diabete.
- Il *tasso di comparsa del glucosio*, nel pannello in alto a destra. Simula il transito del glucosio nello stomaco e nell'intestino, utilizzando compartimenti distinti per descrivere il glucosio nelle fasi solida e liquida. Questo modello ha dimostrato una buona precisione nei parametri di assorbimento.

- L'*utilizzo del glucosio*, nel pannello in basso a sinistra, comprende due componenti, una indipendente e una dipendente dall'insulina. La componente indipendente riguarda l'assorbimento di base da parte del cervello e dei globuli rossi; quella dipendente è modulata in modo non lineare dall'insulina nei tessuti periferici.
- La *secrezione di insulina*, nel pannello in basso a destra, descrive la risposta pancreatica al glucosio, inclusi i ritardi nella produzione e le soglie di attivazione.
- L'*escrezione renale del glucosio*, non rappresentata in figura, viene attivata quando il glucosio supera una certa soglia plasmatica, il modello, per rappresentare questo meccanismo, si avvale di una relazione lineare.

Le variabili della funzione di forzatura sono rappresentate da frecce entranti, mentre le frecce in uscita descrivono l'output del modello [6].

Capitolo 3

Il simulatore del Diabete di Tipo 1

I modelli di simulazione del sistema glucosio-insulina rivestono un ruolo di primaria importanza nello studio dei trattamenti e delle terapie per il diabete di tipo 1.

Soprattutto nelle discipline ingegneristiche, la simulazione viene ampiamente utilizzata per descrivere sistemi la cui struttura è nota e le equazioni possono essere facilmente ricavate. La struttura e il funzionamento di un sistema fisiologico risultano però profondamente complessi da descrivere, in quanto è molto difficile garantire la validità del modello [4].

Uno dei modelli classici di simulazione è la simulazione *in silico,* espressione con la quale si indicano le simulazioni computerizzate dei sistemi biologici. Questi esperimenti, basati su modelli matematici e su dati biochimici, hanno acquisito un ruolo importante per comprendere e prevedere fenomeni biologici, con un valore euristico simile agli esperimenti *in vivo*[8] e *in vitro*. Il crescente uso delle simulazioni *in silico*, alimentato da computer sempre più potenti e dalla disponibilità di ampi set di dati, permette di ridurre le sperimentazioni tradizionali e di progettare studi più mirati, esplorando l'evoluzione di sistemi biologici, l'interazione tra biomolecole e la risposta a variazioni ambientali [7].

Negli studi sul sistema del glucosio, gli esperimenti *in silico* con modelli complessi assumo un enorme valore: essi offrono un'alternativa di studio che, con altri metodi di sperimentazione, risulterebbe troppo difficile, pericoloso o non etico [4].

Per ottenere dei risultati realistici in questo tipo di sperimentazione, non è possibile fornirsi di modelli medi, bensì è necessario disporre di una coorte di soggetti virtuali che copra in modo esaustivo la variabilità interpersonale osservata nella popolazione reale [4].

[8] *In vivo*: espressione usata nel linguaggio scientifico con riferimento a osservazioni ed esperimenti che si compiono su organismi viventi.

3.1 Il simulatore UVA/Padova

Un primo ambiente di simulazione per la condizione di diabete di tipo 1 è stato sviluppato nel 2007, sulla base dei modelli matematici presentati nel Capitolo 2 di questo elaborato, e si è da subito dimostrato fondamentale per effettuare i test preclinici delle strategie di controllo negli studi sul Pancreas Artificiale.

La descrizione accurata della variabilità intersoggetto si è rivelata un compito particolarmente complesso, complicato della scarsità di studi a tracciante singolo specifici per il diabete di tipo 1. Per ottenere stime realistiche delle distribuzioni dei parametri per i soggetti di studio si è ipotizzato che la variabilità tra individui rimanesse la stessa rispetto a quella dei soggetti sani, adattando però alcuni parametri per rispecchiare differenze clinicamente rilevanti. Il modello risultante comprende 13 equazioni differenziali e 35 parametri, di cui 26 liberi e nove derivati da vincoli di stato stazionario [4].

Il simulatore incorpora un totale di 300 individui virtuali divisi in tre fasce di età: 100 "bambini" di età inferiore a 11 anni, 100 "adolescenti" di età compresa tra 12 e 18 anni e 100 "adulti" [5]. Per ciascuna fascia, variabili come il peso, il fabbisogno giornaliero di insulina e il rapporto di carboidrati sono state calibrate per rappresentare al meglio la variabilità della popolazione osservata *in vivo*. Grazie a questa modulazione, il simulatore riesce a generare curve glicemiche rappresentative delle risposte di diversi soggetti a pari quantità di glucosio.

Nell'architettura del pancreas artificiale, il simulatore del diabete di tipo 1 sostituisce il soggetto diabetico, consentendo di testare vari algoritmi di controllo in modo sicuro, rapido e affidabile. È possibile integrare e testare in fase preliminare dispositivi come i sensori CGM[9], le pompe di insulina e i vari algoritmi di controllo in un sistema a circuito chiuso, riducendo così la necessità di sperimentazione sugli animali [5].

Sviluppato dalla collaborazione tra l'Università di Padova e la University of Virginia, questo sistema è stato nominato "UVA/Padova Type 1 Diabetes Simulator", in onore dei due atenei. Nel gennaio 2008 è stato approvato dalla Food and Drug Administration come alternativa ai test sugli animali per le terapie insuliniche precliniche, consentendo di

[9] CGM: Continous Glucose Monitor

sostituire gli esperimenti fisici su suini e cani con simulazioni al computer. Questo approccio si è dimostrato vantaggioso, accelerando i tempi della ricerca e riducendo i costi associati [4].

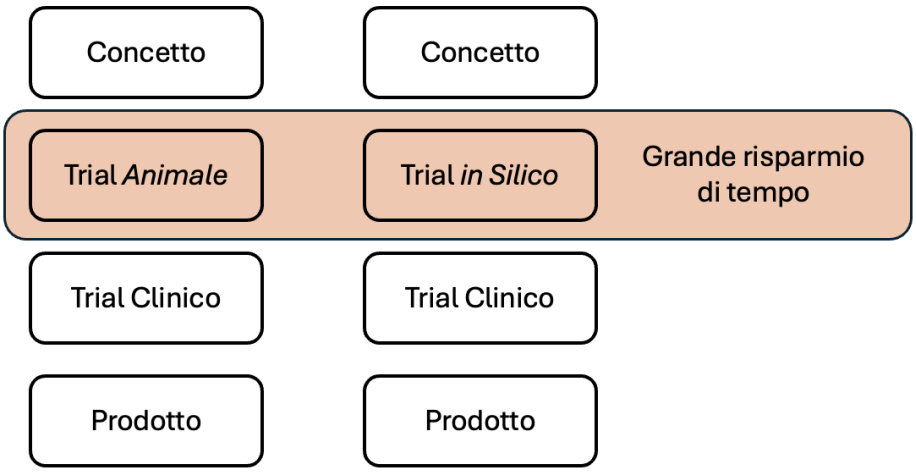


***Figura 7**: Schema dell'utilizzo di modelli di simulazione nelle sperimentazioni.*

Dall'aprile 2008 il simulatore è stato utilizzato nei primi test sull'uomo presso le università della Virginia, Montpellier e Padova, ottenendo risultati significativi [5].

Esso è ora a disposizione del consorzio internazionale per il Pancreas Artificiale, istituito dalla Juvenile Diabetes Research Foundation, con centri di ricerca sia negli Stati Uniti sia in Europa. Gli algoritmi di controllo per i pancreas artificiali vengono testati su questo simulatore e inviati all'FDA[10], che ne valuta la sicurezza in vista della sperimentazione clinica.

Il dispositivo è stato utilizzato con scopi di ricerca anche da altri centri di ricerca universitari e aziende, tra cui industrie farmaceutiche, industrie produttrici di sensori e di pompe di infusione per insulina.

La simulazione *in silico* si rivela dunque un mezzo prezioso per ottenere risultati affidabili dal punto di vista clinico, tuttavia, nonostante il valore dei risultati in silico, è importante ricordare che essi non garantiscono sempre lo stesso successo nei test clinici, ma rappresentano comunque un valido strumento di prova, soprattutto in situazioni estreme [4].

[10] FDA: Food and Drug Administration

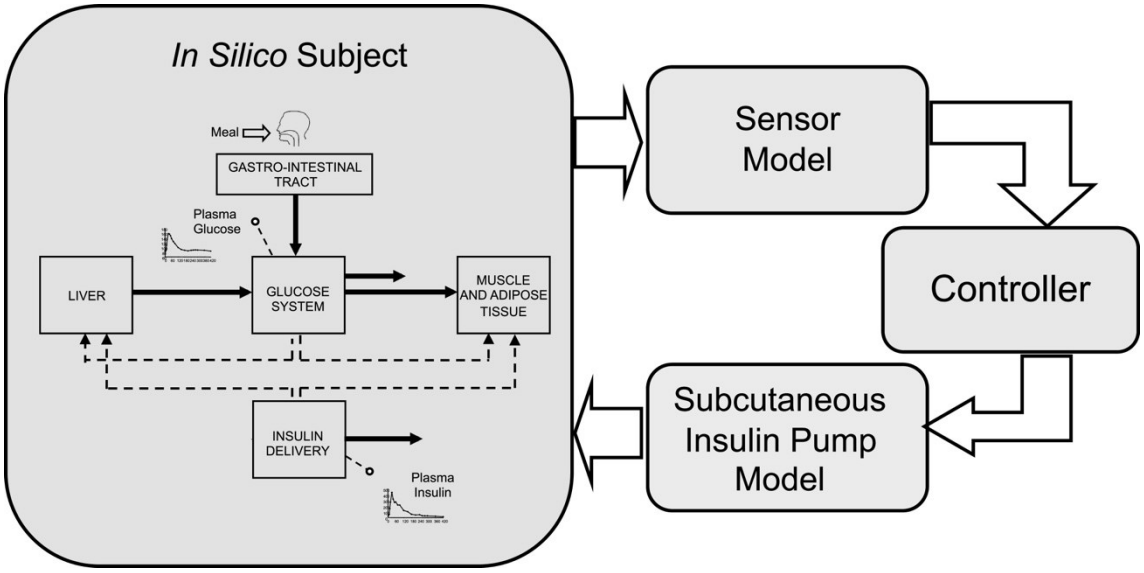


***Figura 8**: Componente principale del simulatore del diabete di tipo 1: un modello del sistema glucosio-insulina, un modello del sensore, un modello della pompa per insulina e della cinetica dell'insulina sottocutanea e il controller da testare.*
Tratto da [8].

3.2 Gli sviluppi successivi

Negli anni, l'ambiente di simulazione è stato costantemente aggiornato e perfezionato per rendere sempre più accurati e complessi gli scenari di trattamento virtuale. In particolare, sono state aggiunte nuove funzionalità basate sui più recenti dati fisiologici.

Tra queste, troviamo un modello per il peptide GLP-1[11], utile per il sistema AID[12], poiché contribuisce alla soppressione del glucagone e rallenta lo svuotamento gastrico, nonché modelli per la farmacocinetica del paracetamolo e dell'insulina ad azione prolungata.

Sono stati sviluppati anche scenari che simulano l'assorbimento intraperitoneale dell'insulina, oltre a nuove tecniche come il replay di eventi simulati e la valutazione della sensibilità insulinica, ampliando così le possibilità di test per varie terapie e risposte fisiologiche [5].

[11] GLP-1: peptide 1 simile al glucagone.
[12] AID: somministrazione automatizzata di insulina.

3.3 L’eredità del simulatore di diabete di tipo 1

Anche grazie a tutti gli studi *in silico* che sono stati condotti negli anni sfruttando il simulatore “UVA/Padova”, oggi sono disponibili numerosi sistemi di dosaggio automatico dell’insulina, tra cui Medtronic 670G/770G, Control-IQ di Tandem, e Diabeloop, autorizzati per l'uso clinico sia negli Stati Uniti sia in Europa [5].

L'evoluzione dei sistemi AID ha subito un’accelerazione a partire dal 2005, quando un workshop dei NIH[13]/JDRF[14]/FDA delineò la necessità di costruire un Pancreas Artificiale, e nel 2008, quando questo simulatore è stato approvato. Nel 2019, il Control-IQ di Tandem è stato il primo sistema autorizzato come "controller di dosaggio dell'insulina automatizzato e interoperabile”. Da allora, ha raggiunto centinaia di migliaia di utenti in oltre 25 paesi, dimostrando, attraverso dati reali, un’efficace gestione glicemica nella vita quotidiana [5].

Negli ultimi anni, il progetto europeo Horizon 2020 FORGETDIABETES ha incentivato lo sviluppo di un sistema a circuito chiuso interamente impiantabile, mirato alla somministrazione di insulina intraperitoneale per ottenere un controllo glicemico più naturale rispetto alla somministrazione sottocutanea. La somministrazione IP[15], infatti, evita l’iperinsulinemia periferica che, se prolungata, può contribuire a complicazioni macrovascolari. Il simulatore UVA/Padova è stato quindi esteso per includere anche la somministrazione di insulina IP, simulando la fisiologia della secrezione insulinica e permettendo uno studio più accurato dell’azione dell’insulina a livello portale [5].

I risultati preliminari indicano che questo approccio può migliorare il controllo glicemico in modo più efficace rispetto all’infusione SC[16], riducendo al contempo i rischi associati, e aprendo la strada a nuove tecniche di gestione del diabete sempre più sofisticate e vicine alla fisiologia umana [5].

[13] NIH: National Institutes of Health.
[14] JDRF: Juvenile Diabetes Research Foundation
[15] IP: intraperitoneale.
[16] SC: sottocutaneo.

Capitolo 4

Il sistema pancreas artificiale

Negli ultimi decenni sono state sviluppate numerose tecnologie volte a migliorare lo stile di vita dei pazienti affetti da diabete.

Alla fine degli anni ’60 furono introdotti i primi glucometri capillari nella pratica clinica, strumenti che per la prima volta hanno permesso di misurare i livelli di glicemia nel sangue direttamente a livello capillare. Successivamente, è stata introdotta la terapia con microinfusione, un sistema che utilizza pompe intelligenti con calcolatori di bolo[17] [9].

L’utilizzo di microinfusori, combinato con le più recenti tecnologie per il monitoraggio continuo del glucosio, ha portato a significativi progressi sia nel controllo glicemico che nel benessere psicosociale dei pazienti, offrendo un’alternativa più efficace alle tradizionali iniezioni multiple di insulina [9].

4.1 I sistemi a circuito chiuso

I sistemi a circuito chiuso, conosciuti anche come sistemi di “Pancreas Artificiale”, sono dei dispositivi che imitano la secrezione naturale di insulina, automatizzandone la somministrazione basale in risposta ai livelli di glucosio rilevati.

Questi sistemi rappresentano un’evoluzione rispetto alle tecnologie precedenti, come i microinfusori o i dispositivi che interrompono l’erogazione di insulina a bassi livelli di glucosio, poiché sono in grado di modulare in modo autonomo e graduale la quantità di insulina erogata, mantenendola entro un intervallo sicuro e stabilito [9].

Alcuni dispositivi sono “ibridi”, poiché richiedono ancora che l’utente inserisca le dosi di bolo prandiale per permettere il controllo post-pasto. Nel futuro prossimo si prevede la creazione di dispositivi completamente automatici che non richiederanno più alcun tipo di input manuale [10].

[17] Bolo: la quantità di cibo immessa in bocca, che, masticata e intrisa di saliva, è pronta alla deglutizione.

In altri casi, sono stati presi in considerazione dei sistemi a circuito chiuso “a doppio ormone”, che oltre all’insulina somministrano anche un ormone controregolatore, come il glucagone, per ottimizzare il controllo glicemico e renderlo il più simile possibile alla condizione fisiologica [10].

Come illustrato nella **Figura 9**, il sistema a circuito chiuso si compone di una pompa per insulina, un monitor continuo del glucosio e un algoritmo di controllo. Tale algoritmo è progettato per modulare l’erogazione della pompa per insulina sulla base dei dati CGM [10].

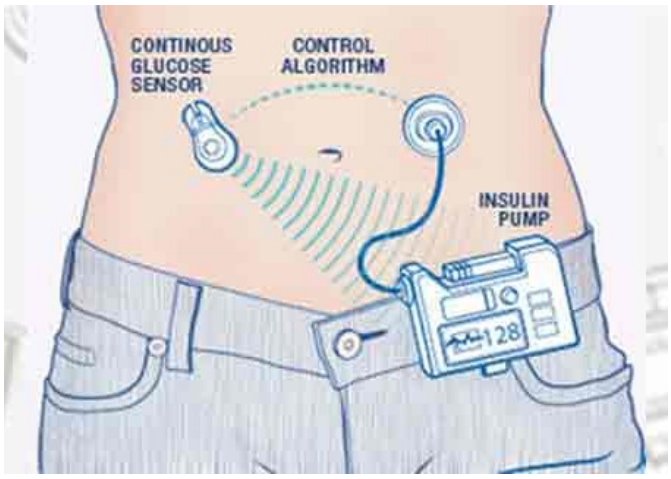


***Figura 9**: Rappresentazione del sistema pancreas artificiale.*
Tratto da "diabete.com". https://www.diabete.com/6-domande-sul-pancreas-artificiale/

4.1.1 La pompa per insulina

Le pompe per insulina offrono un sistema computerizzato di somministrazione che monitora l’insulina presente nel sangue, nota come “insulina a bordo,” e regola automaticamente la dose in base ai livelli di glucosio, lavorando in coordinazione con il dispositivo di monitoraggio continuo del glucosio.

I dispositivi più moderni sono costituiti da un serbatoio per contenere l’ormone, un piccolo motore alimentato tramite batterie o con altri sistemi di alimentazione, un controllo computerizzato e un set di infusione sottocutaneo, che include una cannula e dei tubi. Molti modelli, inoltre, offrono un calcolatore di bolo personalizzabile per monitorare con precisione l’insulina residua nel circolo sanguigno [9].

Tra gli esempi ricordiamo:

- Le pompe "patch", come l'Omnipod® mostrato nella **Figura 10**, che aderiscono direttamente alla pelle dell'utente. Esse integrano un inseritore automatizzato e un set di infusione senza la necessità che siano presenti tubi di alcun tipo [9].24
- Le pompe potenziate da sensori, integrate con il monitoraggio continuo del glucosio, permettono di ridurre i livelli di HbA1c[18] grazie a funzionalità avanzate. Tra queste, si distinguono la "sospensione a basso contenuto di glucosio", che consente di sospendere in modo automatico l'insulina per un certo periodo di tempo in attesa che il glucosio rilevato scenda sotto la soglia preimpostata. Inoltre, la "sospensione predittiva a basso contenuto di glucosio" sospende l'erogazione di insulina quando gli algoritmi specifici del sistema prevedono che il glucosio raggiungerà un valore inferiore alla soglia stabilità [9].



***Figura 10**: Dispositivo Omnipod® per l'infusione di insulina.*

4.1.2 Il monitor continuo del glucosio

I dispositivi per il monitoraggio continuo del glucosio (CGM) misurano la concentrazione di glucosio nel fluido interstiziale attraverso un elettrodo enzimatico amperometrico, costituito da un ago da inserire sotto la cute del paziente, come mostrato nella **Figura 11**. L'elettrodo misura le variazioni nella corrente elettrica provocate dall'ossidazione del glucosio in perossido di idrogeno, catalizzata da enzimi specifici [9].

[18] HbA1c: emoglobina glicosilata.

Attualmente, i CGM in commercio offrono un metodo minimamente invasivo per misurare i livelli di glucosio in tempo reale, aggiornando le misurazioni ogni 1-5 minuti e garantendo una durata di utilizzo fino a 7 giorni per sensore.

Negli ultimi anni, la precisione di questi dispositivi è ampiamente migliorata: in passato, le misurazioni presentavano ampie discrepanze, comportando talvolta scelte terapeutiche errate e rischiose per i pazienti. I modelli attuali, al contrario, hanno raggiunto una precisione tale da consentire il funzionamento sicuro dei dispositivi a circuito chiuso. La deviazione media assoluta relativa di questi dispositivi rispetto allo standard di riferimento è scesa da circa il 15-20% a un più preciso 9-11%, con prospettive di ulteriori miglioramenti in futuro [9].

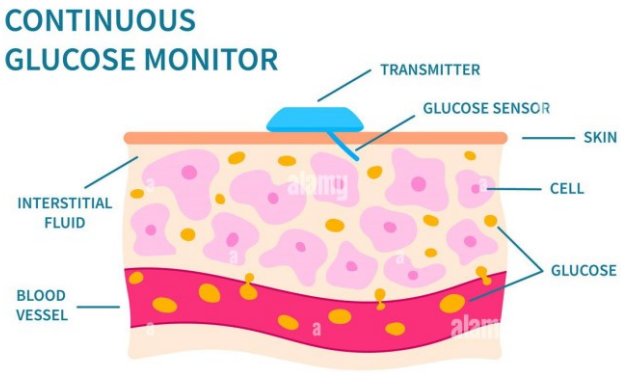


***Figura 11**: Illustrazione del monitor continuo del glucosio.*
Tratto da "Science Photo Library / Alamy Foto Stock".

4.1.3 Gli algoritmi di controllo

Negli studi clinici sui sistemi a circuito chiuso, sono emerse come protagoniste tre principali famiglie di algoritmi di controllo [10]:

1. Il Controllore PID (Proporzionale Integrale Derivativo), un algoritmo a feedback che regola l'erogazione di insulina valutando tre componenti: la deviazione rispetto al livello di glucosio target, per la componente proporzionale, la differenza tra glucosio misurato e quello target, per la componente integrale, e la velocità di variazione del glucosio, per la componente derivata [10].

Dato che l'algoritmo PID reagisce a cambiamenti della glicemia dopo che si sono verificati, può incontrare dei limiti dovuti a ritardi intrinseci nell'assorbimento dell'insulina o a eventi imprevisti, come i picchi glicemici postprandiali [8].

2. Il "Model Predictive Control" (MPC) si basa invece su un modello matematico del sistema glicoregolatore, che permette di determinare la velocità ottimale di infusione di insulina. Tale algoritmo utilizza la misurazione dei livelli di glucosio e la somministrazione di insulina come input per aggiornare lo stato del modello, prevedendo così le dinamiche della glicemia nel tempo [10].

   Utilizzando un modello del sistema metabolico del paziente, l'MPC risulta più adatto a mitigare i ritardi temporali dovuti al rilevamento del glucosio e la secrezione di insulina. L'algoritmo si dimostra anche idoneo all'incorporazione di previsioni degli effetti dei pasti e all'introduzione di vincoli sulla velocità di somministrazione di insulina [8].

   Un algoritmo di questo tipo rappresenta un'alternativa molto interessante in quanto può essere considerato "intelligente": una classe di algoritmi, noti come *run-to-run,* può "apprendere" dettagli della routine quotidiana specifica del paziente, ottimizzando le risposte ai pasti e le attività fisiche successive sulla base di queste informazioni [8].

   Infine, un sistema MPC può includere funzionalità di *feed-forward*, combinando la somministrazione di insulina anticipata, ad esempio iniziata dal paziente, con quella a feedback, controllata dal sistema. Questo approccio aiuta a bilanciare il compromesso tra una regolazione lenta, adatta agli stati quasi stazionari, e una correzione più rapida in risposta ai pasti [8].

3. La logica "fuzzy" è un altro degli approcci che sono stati valutati clinicamente negli ultimi anni. Essa modula la somministrazione di insulina basandosi su regole approssimative ed empiriche, simili al processo decisionale seguito dai medici del diabete [9].

   La maggior parte degli algoritmi basati su questa logica sono dotati di moduli di sicurezza per limitare la somministrazione di insulina, in grado di rallentarne la quantità presente o la velocità di somministrazione, sospendendone completamente la somministrazione quando si riscontrano situazioni di ipoglicemia [9].

Questo metodo, sebbene meno strutturato rispetto agli altri, si è dimostrato molto utile soprattutto in situazioni particolarmente complesse e imprevedibili.

Uno dei principali problemi nella progettazione degli algoritmi di controllo è la gestione delle escursioni postprandiali, quando l'aumento dei livelli di glucosio è più rapido rispetto al tempo necessario per l'assorbimento dell'insulina. Un controllore progettato per rispondere rapidamente a tali aumenti rischia di causare instabilità nel sistema e oscillazioni glicemiche, mentre una risposta troppo lenta non riesce a ridurre i picchi di concentrazione in modo efficace.

La sfida nella progettazione dei sistemi a circuito chiuso richiede un compromesso tra una regolazione lenta durante gli stati più stabili, come il periodo notturno, e una regolazione rapida per i pasti. La simulazione permette di agevolare gli studi in questo senso e ottenere importanti risultati.

4.2 Le evidenze cliniche

Una serie di studi randomizzati e controllati (RCT), uniti ad un insieme di metanalisi condotte su diversi sistemi a circuito chiuso, hanno dimostrato la loro efficacia e sicurezza per la gestione del diabete.

I sistemi a circuito chiuso riducono il tempo trascorso in ipoglicemia e iperglicemia, aumentando di ben 2 ore e 27 minuti al giorno il tempo nell'intervallo target, e riducono fino al 30% i livelli di HbA1c rispetto alla terapia a iniezioni multiple, senza alcuna differenza nella dose totale giornaliera di insulina somministrata [10].

Il grafico mostrato nella **Figura 12** mostra l'azione di un sistema a circuito chiuso in un intervallo di tempo di 24 ore rispetto alla terapia con pompa aumentata dal sensore in soggetti adulti affetti da diabete di tipo 1. L'AP limita al minimo sia le concentrazioni di glucosio alte che basse, rispetto agli altri metodi [10].

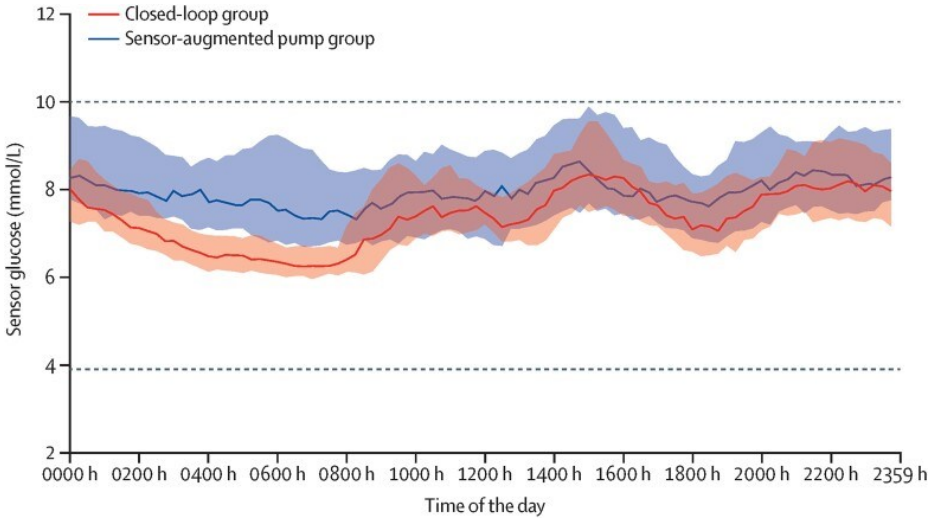


***Figura 12**: Azione del sistema a circuito chiuso rispetto alla terapia con pompa aumentata dal sensore. Tratto da [10].*

I sistemi a doppio ormone, nonostante siano più vicini a imitare le risposte ormonali del pancreas rispetto ai sistemi a singolo ormone, hanno portato risultati contrastanti: tali dispositivi consentono di ridurre il tempo al di fuori dell'intervallo target in modo poco significativo rispetto agli altri sistemi, con lo svantaggio di provocare spesso sintomi gastrointestinali. Proprio per questi motivi i sistemi DH[19] non sono stati ancora ufficialmente adottati clinicamente, ma sono ancora oggetto di studi e perfezionamenti [10].

I sistemi completamente automatizzati rappresentano il prossimo passo verso un controllo del glucosio senza necessità di input da parte della persona. Al momento, sono in fase di studio nuovi algoritmi che prevedono input multipli: frequenza cardiaca, sudore, movimento e conteggio dei passi possono essere dati molto utili per migliorare la gestione della glicemia [10].

[19] DH: sistemi a circuito chiuso a doppio ormone.

Capitolo 5

Conclusioni

I sistemi a circuito chiuso continuano a progredire, portando miglioramenti significativi nei risultati glicemici e nel benessere psicosociale delle persone con diabete. Tuttavia, permangono limitazioni legate alla rappresentatività delle diverse popolazioni etniche e socioeconomiche. Il futuro di queste tecnologie prevede una maggiore interoperabilità, la standardizzazione e personalizzazione dei dati, oltre a un supporto multidisciplinare sempre più integrato. Resta comunque la sfida di garantire un accesso equo e sostenibile a questi dispositivi.

Un passaggio fondamentale nello sviluppo del Pancreas Artificiale è stato l'introduzione degli esperimenti *in silico*, resi possibili dall'approvazione del simulatore "UVA/Padova" da parte della FDA nel 2008. Questi esperimenti hanno sostituito i test sugli animali, permettendo una valutazione rapida e accurata degli algoritmi di controllo automatizzato, che hanno superato le prove cliniche e vengono ora utilizzati quotidianamente per la gestione del diabete di tipo 1.

La comprensione approfondita del metabolismo glucosio-insulina e la sua modellazione matematica rappresentano uno dei traguardi più avanzati dell'ingegneria biomedica. Grazie alla simulazione dettagliata della fisiologia umana, si è passati dai primi modelli dinamici ai moderni sistemi a circuito chiuso. Rimangono però aspetti che richiedono ulteriori studi, come il perfezionamento della somministrazione di insulina e la gestione degli imprevisti durante l'uso dei dispositivi, che saranno oggetto di ricerche future.

Bibliografia

[1] World Health Organization. *Diabetes*. World Health Organization, Aprile 2023, https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/diabetes. Accesso effettuato in Ottobre 2024.

[2] D.ssa Francesca Cinti. *Il diabete: che cos'è?*. Diabete.com, 2020, https://www.diabete.com/che-cosa-e-il-diabete/. Accesso effettuato in Ottobre 2024.

[3] Redazione Diabete.com. *Insulina, è il pancreas a produrla.* Diabete.com, 2019, https://www.diabete.com/sai-dove-si-produce-insulina/. Accesso effettuato in Ottobre 2024.

[4] Cobelli C, Man CD, Sparacino G, Magni L, De Nicolao G, Kovatchev BP. "Diabetes: Models, Signals, and Control". *IEEE Rev Biomed Eng*. Gennaio 2009.

[5] Cobelli C, Kovatchev B. "Developing the UVA/Padova Type 1 Diabetes Simulator: Modeling, Validation, Refinements, and Utility". - *J Diabetes Sci Technol*. Novembre 2023.

[6] C. Dalla Man, R. A. Rizza, C. Cobelli. "Meal Simulation Model of the Glucose-Insulin System". *IEEE Transactions on Biomedical Engineering*, vol. 54, no. 10, pp. 1740-1749, Ottobre 2007.

[7] Lessico del XXI Secolo. *In silico*. Enciclopedia Treccani, 2012, https://www.treccani.it/enciclopedia/in-silico_(Lessico-del-XXI-Secolo)/. Accesso effettuato in Ottobre 2024.

[8] Cobelli C, Renard E, Kovatchev B. "Artificial pancreas: past, present, future." *Diabetes*. Novembre 2011.

[9] Thabit H, Hovorka R. "Coming of age: the artificial pancreas for type 1 diabetes." *Diabetologia*. Settembre 2016.

[10] Nwokolo M, Hovorka R. "The Artificial Pancreas and Type 1 Diabetes". *J Clin Endocrinol Metab*. 16 Giugno 2023.